	INSTITUT SUPERIEUR DES MATHEMATIQUES APPLIQUEES ET DE L'INFORMATIQUE DE KAIROUAN			
	Département	**Département Informatique**		
	Filière	**Licence en Ingénierie des Systèmes Informatiques & Licence en Science Informatique (2ème Année)**		
	Matière	**Programmation Web**		
	Année universitaire	**2025/2026**	**TP 1 :** bases HTML (balises), CSS (sélecteurs), JavaScript (variables, fonctions)	**Hédi Nsibi**

Exercice 1 : Structure HTML

Créer une page web intitulée **« Gestion des Étudiants »** qui permettra de saisir et d'afficher des informations d'étudiants.

La page devra contenir les éléments suivants :

1. En-tête de la page

- Un en-tête principal contenant :
  - Le **titre de l'application**
  - Le titre devra être défini à l'aide d'une balise de titre appropriée (<h1>)

2. Zone principale

- Une zone principale regroupant le contenu central de la page, comprenant deux sections distinctes :

a. Section Formulaire

- Un formulaire permettant la saisie des informations d'un étudiant, contenant :
  - ✓ Un champ de saisie pour le **Nom**
  - ✓ Un champ de saisie pour le **Prénom**
  - ✓ Un champ de saisie pour l'**Email**
  - ✓ Un bouton permettant de **soumettre le formulaire**

Chaque champ devra :

- Être associé à un libellé explicite
- Utiliser un type d'entrée HTML adapté

b. Section Liste des étudiants

- Une section dédiée à l'affichage de la **liste des étudiants ajoutés**
- La liste devra être structurée à l'aide d'une balise de liste HTML appropriée

Exercice 2 : Mise en forme CSS

À partir de la structure HTML réalisée à l'exercice précédent, créer une feuille de style CSS externe nommée `style.css` et lier celle-ci à la page HTML.

La mise en forme devra respecter les exigences suivantes :

1. Mise en page générale

- Centrer horizontalement le contenu principal de la page
- Limiter la largeur du contenu afin d'améliorer la lisibilité
- Ajouter un espacement cohérent autour du contenu

2. Typographie et couleurs

- Appliquer une **police sans-serif** à l'ensemble de la page
- Définir une **couleur dominante** utilisée de manière cohérente :
  - ✓ dans l'en-tête
  - ✓ pour les titres
  - ✓ pour le bouton principal
- Assurer un contraste suffisant entre le texte et l'arrière-plan

3. Mise en forme du formulaire

- Organiser les champs du formulaire :
  - ✓ en disposition verticale
  - ✓ avec un alignement clair entre labels et champs
- Ajouter un espacement régulier :
  - ✓ entre les champs
  - ✓ entre les sections
- Améliorer la lisibilité des champs de saisie :
  - ✓ padding
  - ✓ bordures simples
  - ✓ largeur adaptée

4. Bouton d'action

- Styliser le bouton **Ajouter** :
  - ✓ couleur de fond cohérente avec la couleur dominante
  - ✓ texte lisible
  - ✓ suppression des styles par défaut si nécessaire
- Ajouter un **effet visuel au survol (hover)** :
  - ✓ changement de couleur
  - ✓ ou légère animation simple

Contraintes techniques

- Utiliser exclusivement du **CSS pur**
- Interdiction totale d'utiliser :

    - ✓ frameworks CSS (Bootstrap, Tailwind, etc.)
    - ✓ bibliothèques externes
- La feuille de style doit être séparée du HTML (`style.css`)
- Le code CSS doit être :
    - ✓ lisible
    - ✓ correctement indenté
    - ✓ organisé par sections (commentaires recommandés)

Exercice 3 : Interaction JavaScript

Énoncé

À partir de la page HTML et du tableau créé précédemment, rendre l'application interactive à l'aide de JavaScript.

Le script devra permettre l'ajout dynamique des étudiants dans le **tableau HTML** lors de la soumission du formulaire.

Travail demandé

1. Liaison du fichier JavaScript

- Créer un fichier `script.js`
- Lier ce fichier à la page HTML à l'aide de la balise `<script>`

2. Récupération des éléments HTML

À l'aide de JavaScript, récupérer :

- Le formulaire de saisie
- Les champs :
    - ✓ Nom
    - ✓ Prénom
    - ✓ Email
- Le corps du tableau (`<tbody>`)

3. Gestion de l'événement

- Intercepter l'événement de soumission du formulaire
- Empêcher le rechargement automatique de la page

4. Ajout dynamique dans le tableau

Lors de la soumission :

- Récupérer les valeurs saisies
- Créer une nouvelle ligne (`<tr>`)
- Créer trois cellules (`<td>`) :
    - ✓ Nom

    - ✓ Prénom
    - ✓ Email
- Insérer la ligne dans le tableau

5. Amélioration de l'expérience utilisateur

- Vider les champs du formulaire après l'ajout
- Mettre le curseur dans le champ « Nom » après l'insertion

Contraintes techniques

- Utiliser exclusivement **JavaScript natif**
- Interdiction d'utiliser :
    - ✓ bibliothèques externes (jQuery, React, etc.)
- Utiliser obligatoirement :
    - ✓ `document.querySelector`
    - ✓ `addEventListener`
    - ✓ `createElement`
- Le code doit être :
    - ✓ clair
    - ✓ indenté
    - ✓ commenté

Exercice 4 : Validation & logique JavaScript

À partir du **formulaire et du tableau d'étudiants** créés précédemment :

1. Ajouter une **validation des champs** lors de la soumission du formulaire :

    - ✓ Empêcher l'ajout si **un champ est vide**
    - ✓ Empêcher l'ajout si **l'email n'est pas valide**

2. Afficher un **message d'erreur clair** dans la page, en couleur rouge
3. Afficher un **message de succès** lorsque l'étudiant est correctement ajouté, en couleur verte
4. Les messages doivent disparaître ou se mettre à jour à chaque nouvelle soumission
5. (Bonus facultatif) : mettre le focus sur le premier champ vide si une erreur est détectée

Contraintes :

- Validation exclusivement **en JavaScript natif**
- Utiliser `textContent` pour afficher les messages
- Pas de framework externe

Livrables attendus

- `index.html`
- `style.css`
- `script.js`